Informe de accesibilidad e inclusión: Paglot

Fecha: 19 de octubre de 2026 **Producto:** Paglot, aplicación web de aprendizaje de idiomas (pixel art) y APK para Android (Capacitor) **Versión revisada:** copia de trabajo del repositorio (rama main, último commit 3d787e75; hay cambios sin confirmar en el árbol). El repositorio no se ha modificado. **Alcance:** interfaz web servida en localhost:8300 (portada, idiomas, lecciones, bienvenida, perfil, cuaderno, repaso, reto, prueba, sobre, laboratorio, contacto, precios, social, escuelas, empresas, tienda, guías, Regala Max, créditos, aviso legal, FAQ), en escritorio (1200 px), tabletas y móviles (390, 360 y 320 px), con tema claro y oscuro, en las tres lenguas de interfaz (español, inglés y vietnamita), y revisión del código de js/, css/ e index.html. La APK no se ha probado en un dispositivo real.

---

1. Resumen ejecutivo

Veredicto. Paglot tiene una base accesible sólida para una aplicación de su tamaño: todos los controles revisados tienen nombre accesible, todas las imágenes tienen texto alternativo, hay enlace de salto y puntos de referencia (regiones) correctos, el idioma de las partes en otra lengua se marca en los ejercicios y en las burbujas de la tutora, existen modo calma, texto grande, tema claro y oscuro, y los ejercicios de escucha ofrecen una alternativa escrita. Sin embargo, **hoy no cumple WCAG 2.2 nivel AA**: hay al menos cuatro incumplimientos claros (contraste, animaciones sin pausa, banner que tapa controles y objetivos táctiles pequeños), un fallo funcional grave (pantalla en blanco en un caso concreto de interfaz vietnamita) y un conflicto con la regla del propietario sobre el móvil (el paginador todavía encoge el contenido con zoom).

Cifras de la medición. Se han hecho más de 60 mediciones automáticas de 30 pantallas en tres anchos (320, 390 y 1200 px), en tema claro y oscuro, y en las tres lenguas de interfaz.

Indicador	Resultado
Controles interactivos sin nombre accesible	0 en todas las pantallas medidas
Imágenes sin texto alternativo	0 de 3 a 4 por pantalla
Pares de texto y fondo que no llegan a 4,5:1 (distintos, tema oscuro)	De 1 a 22 por pantalla; portada 13, precios 22, social 11, tienda 11, escuelas 10
Animaciones infinitas visibles por defecto (sin modo calma)	Portada 207 (tema oscuro) y 220 (tema claro); precios 39; social 14
Desbordamiento horizontal a 320 px	Ninguno (pero el móvil encoge con zoom, véase A04)
Objetivos táctiles menores de 24 px (AA)	1 real (campana de escuelas, 28 x 21 px) y casos con etiqueta asociada (casillas de perfil, radios de contacto)
Objetivos táctiles menores de 44 px (recomendación AAA y Android)	Portada 45 de 67; perfil 114 de 148; lección en móvil 7 de 11
Textos menores de 14 px	Portada 46, idiomas 49, precios 56, legal 44, tienda 48
Pantallas sin encabezado de nivel 1	Bienvenida (carné de estudiante) y el primer acceso a lecciones

Diez mejoras prioritarias (la lista completa, con esfuerzo y criterio, está en el capítulo 9):

#	ID	Problema	Propuesta resumida	Criterio	Gravedad
1	A01	Pantalla en blanco con interfaz vietnamita y curso de francés	Corregir la selección de idioma de interfaz cuando el curso no lo ofrece y no dejar la pantalla en estado de carga	Robustez (EN 301 549)	Crítica

#	ID	Problema	Propuesta resumida	Criterio	Gravedad
2	A02	Textos sobre fondos de color con contraste insuficiente	Ajustar tokens y colores fijos (verde, rojo, dorado, etiquetas)	1.4.3	Alta
3	A03	207 animaciones infinitas en la portada sin pausa visible	Botón «Pausar animaciones» en cabecera o portada; calma por defecto si el sistema lo pide	2.2.2	Alta
4	A04	El móvil encoge páginas con zoom (hasta 50 %)	Repartir en más diapositivas, sin zoom (regla del propietario)	1.4.4, 1.4.10	Alta
5	A05	El aviso de cookies tapa botones principales en pantallas pequeñas	Aviso compacto, desplazable y fuera del área de acción	2.4.11, 1.4.10	Alta
6	A06	Flechas del paginador llamadas «◀» y «▶»; nombre «Páginas» en español fijo	Nombres «Página anterior» y «Página siguiente» traducidos	2.4.6, 4.1.2	Alta
7	A07	Hashes de la política de seguridad (CSP) que no coinciden con dos scripts de index.html	Volver a calcularlos con publicar.py antes de cada publicación	Técnico (arranque y seguridad)	Alta
8	A08	Botón de campana de 28 x 21 px y casillas de 22 px	Área táctil mínima de 24 x 24 px (idealmente 48 dp en Android)	2.5.8	Media
9	A09	Sin encabezado de nivel 1 en la bienvenida	Título visible «Carné de estudiante» como h1	1.3.1, 2.4.6	Media
10	A10	Etiquetas de 11 a 12 px en varias pantallas	Mínimo de 14 px para texto; 12 px solo para decoración sin información	1.4.4 (espíritu), legibilidad	Media-alta

Qué no se ha podido comprobar. Lectores de pantalla reales (NVDA, VoiceOver, TalkBack), navegación completa con teclado, prueba con personas usuarias con déficit de atención o dislexia, prueba de espaciado de texto, zoom del navegador al 200 %, prueba de destellos con herramienta homologada y la APK en un teléfono Android. Estos puntos aparecen como «No verificado» en el capítulo 3.

2. Marco legal y normativo

2.1 Qué establece cada norma y desde cuándo

Norma o estándar	Qué exige o recomienda	Desde cuándo	Aplicación a Paglot
WCAG 2.2 (W3C)	Criterios técnicos de accesibilidad web, en niveles A, AA y AAA	Recomendación W3C de 5 de octubre de 2023; la página consultada lleva fecha de 12 de diciembre de 2024	Referencia técnica voluntaria y base de EN 301 549
EN 301 549 V3.2.1 (ETSI)	Requisitos europeos de accesibilidad de productos TIC (web, software, documentos)	Vigente como referencia de presunción de conformidad	Referencia para contratos y licitaciones; base de esta auditoría
EN 301 549 V4.1.1 (ETSI)	Versión alineada con WCAG 2.2 y con la Ley de Accesibilidad europea	Publicada el 2 de septiembre de 2026 según fuentes secundarias; la cita en el Diario Oficial de la UE se prevé para el 16 de diciembre de 2026	Recomendable como referencia nueva; hasta la cita oficial, la V3.2.1 sigue siendo la de presunción (confirmar en ETSI)
Directiva (UE) 2019/882 (Ley Europea de Accesibilidad, EAA)	Requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios de consumo	Aplicable desde el 28 de junio de 2025	Solo si Paglot presta un servicio incluido en su ámbito y no es microempresa (véase 2.3)
Ley 11/2023, de 8 de mayo (España)	Transpone la EAA en su título I (arts. 1 a 31)	En vigor el 28 de junio de 2025 (disposición final decimoctava, según fuentes secundarias)	Igual que la EAA en España. Artículos clave: 2.2 (ámbito), 3.3 (microempresas), 13 (información)

Norma o estándar	Qué exige o recomienda	Desde cuándo	Aplicación a Paglot
Real Decreto 1112/2018	Accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público	Desde 2018	No obliga a Paglot. Sí a las administraciones que publiquen o integren Paglot en sus propios sitios o apps
Real Decreto Legislativo 1/2013 (LGDPD)	Derecho general de accesibilidad universal; régimen sancionador supletorio	Desde 2013	Marco general; las sanciones de la Ley 11/2023 se rigen por él en lo no previsto

2.2 Qué dice la Ley 11/2023 sobre el ámbito (art. 2.2)

Según el texto consolidado del BOE, el artículo 2.2 incluye, entre los servicios destinados a consumidores: servicios de comunicaciones electrónicas, servicios de acceso a medios audiovisuales, determinados elementos de transporte de viajeros (sitios web, aplicaciones, billetes), servicios bancarios para consumidores, **libros electrónicos y sus programas especializados**, **comercio electrónico**, sitios y aplicaciones de suministro de electricidad, agua y gas, sitios y aplicaciones de agencias de viajes, y redes sociales. Una aplicación educativa gratuita no aparece como tal en esa lista. Las obligaciones de comercio electrónico alcanzan a la venta en línea de cualquier producto o servicio, según la fuente secundaria consultada.

2.3 Aplicación a Paglot, caso por caso

Parte de Paglot	¿Entra en el ámbito?	Base	Comentario
Web y app gratuitas de aprendizaje (lecciones, juegos, cuaderno)	Probablemente no como servicio incluido	Art. 2.2 de la Ley no lo nombra	Se recomienda cumplir WCAG 2.2 AA como buena práctica y como argumento comercial
Tienda, planes Paglot Max y Regala Max, si se pueden comprar en línea	Sí, como comercio electrónico	Art. 2.2 de la Ley y anexo I de la Directiva	Pero la microempresa queda exenta si cumple los límites (véase siguiente fila)
Exención de microempresa	Probablemente aplicable a una persona desarrolladora sin plantilla	Art. 3.3 de la Ley: los prestadores de servicios que sean microempresas quedan fuera de los requisitos del tercer párrafo del art. 3.1	Límites según fuentes secundarias: menos de 10 personas y facturación o balance no superiores a 2 millones de euros. La definición exacta remite a la Recomendación 2003/361/CE; confirmar con asesoría
Exención: lo que no cubre	Los productos	Fuentes secundarias	La APK es software, no un producto físico; aun así conviene revisar la lectura de la ley
Paglot Escuelas y Empresas (venta a centros)	Por lo general no como consumo	El ámbito de la EAA se refiere a consumidores	Pero los pliegos de contratación pública suelen exigir accesibilidad: revisar cada licitación
Si una administración pública integra Paglot en su web o app	Sí, para esa administración	RD 1112/2018	Obligación del organismo, no de Paglot; será un requisito contractual habitual

Conclusión práctica. Mientras Paglot sea gratuita y sin ventas en línea, no se aprecia una obligación legal directa. Si la tienda vende en línea, la exención de microempresa probablemente cubre a la persona desarrolladora, pero solo si se cumplen los límites y se documenta. En ningún caso conviene afirmar que la aplicación «cumple la ley» hasta que se corrijan los hallazgos del capítulo 3. Este informe no es asesoramiento jurídico: los límites exactos y la aplicación a un caso concreto deben confirmarse con un abogado o una gestoría.

2.4 Declaración de accesibilidad

La Ley 11/2023 no usa el nombre «declaración de accesibilidad» para los prestadores de servicios. Su artículo 13 exige a los prestadores que entran en el ámbito que incluyan en sus condiciones generales, o en un documento equivalente, información sobre cómo el servicio cumple los requisitos de accesibilidad; que esa información esté disponible en formatos accesibles; y que se mantenga actualizada mientras el servicio funcione (arts. 13.2 y 13.4). Para la Administración pública, el modelo es el del RD 1112/2018.

Recomendación. Publicar una página «Accesibilidad» en la web (ruta propuesta #/accesibilidad, junto a #/legal) aunque la microempresa quede exenta. Su contenido mínimo:

1. Fecha de la última revisión y método (auditoría automática y manual, con indicación de lo no verificado).
2. Nivel de cumplimiento declarado (por ejemplo, «parcial», con lista de limitaciones conocidas: ejercicios de oído sin voz, zoom en el móvil, etc.).
3. Compromisos y plazos para corregir las limitaciones.
4. Contacto para reportar barreras y plazo de respuesta.
5. Procedimiento de reclamación y vía de contacto alternativa (correo y formulario).

2.5 Régimen sancionador

Según el capítulo XI de la Ley 11/2023 (fuente secundaria consultada), la vigilancia corresponde a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, y las infracciones se sancionan con el régimen sectorial aplicable y, en lo no previsto, con el título III del RDL 1/2013. El texto consultado no recoge importes en la parte leída; no se citan cifras en este informe.

---

3. Auditoría WCAG 2.2 AA por criterio

3.1 Método y límites

- **Medición automática en Chrome sin ventana**, con scripts propios en la carpeta temporal de la auditoría (no en el repositorio). Cada pantalla se mide en varios anchos y en tema claro u oscuro. Se comprueban: nombres accesibles, texto alternativo, encabezados, tamaño de objetivos, tamaño de letra, contraste (fondo sólido por capas; las pantallas con imagen de fondo se omiten), animaciones infinitas visibles, desbordamiento horizontal, zoom en línea, regiones dinámicas, diálogos e identificadores duplicados. Los resultados están en `resultados/*.json` de la misma carpeta.
- **Revisión de código** de js/, css/ e index.html, con búsquedas dirigidas (aria, roles, alt, lang, movimiento, fuentes, escalado).
- **Capturas** de pantalla en la carpeta temporal (7 imágenes), usadas como evidencia.
- **Limitación.** Los contrastes se calculan con el color de fondo sólido de cada elemento: en fondos con imagen o degradado el valor es aproximado. No se han usado lectores de pantalla ni teclado completo. Las cifras son indicativas y sirven para priorizar; no sustituyen una auditoría con personas usuarias.

3.2 Resumen por criterio

Leyenda: **Cumple**, **Cumple parcial**, **No cumple**, **No verificado**, **No aplica**. Los identificadores A01 a A28 remiten a la lista de hallazgos del apartado 3.3.

Perceptible

Criterio	Nivel	Estado	Evidencia y hallazgos
1.1.1 Contenido no textual	A	Cumple	0 imágenes sin alt en 60 mediciones; los dibujos pixel de la portada tienen aria-hidden; los lienzos de las tutoras son decorativos y no tienen nombre (0 lienzos sin nombre)
1.2.1 Solo audio y solo vídeo	A	Cumple parcial	Los ejercicios de escucha usan la voz del dispositivo y un texto oculto que se muestra si no hay voz (exercises.js:281). Falta comprobar el texto con lector de pantalla (A13)
1.2.2 Subtítulos	A	No aplica	No hay vídeo pregrabado
1.3.1 Información y relaciones	A	Cumple parcial	Regiones correctas (una main, de 3 a 4 nav, header y footer). Faltan encabezados en la bienvenida (A09) y hay identificadores duplicados (A11)
1.3.2 Secuencia significativa	A	No verificado	El orden visual del móvil depende del paginador; no se ha comprobado el orden de lectura
1.3.3 Características sensoriales	A	Cumple	Las instrucciones son de texto («Toca el sobre para abrirlo»)
1.3.4 Orientación	AA	No verificado	No se ha probado en horizontal
1.3.5 Identificar la finalidad de los campos	AA	Cumple	Hay autocomplete para correo, nombre, nickname, código de un solo uso y usuario
1.4.1 Uso del color	A	No verificado	Hace falta revisar que los enlaces del texto se distingan por algo más que el color
1.4.2 Control del audio	A	No verificado	La tutora habla al empezar lecciones (leccion.js:200 y :583) y hay pitidos de la tutora activados por defecto (A13)
1.4.3 Contraste (mínimo)	AA	No cumple	Hasta 22 pares distintos por pantalla por debajo de 4,5:1 (A02, capítulo 4)
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Cumple parcial	El texto grande sube solo al 112,5 % (movil.css:100); el móvil reduce el contenido con zoom (A04); no se ha probado al 200 %
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Cumple	El texto es texto real, aunque se muestre con fuente pixel
1.4.10 Reflujo	AA	Cumple parcial	No hay desplazamiento horizontal a 320 px, pero el contenido se encoge con zoom en lecciones (0,78), idiomas (0,87) y precios (0,62) (A04)
1.4.11 Contraste no textual	AA	Cumple parcial	Los contornos de foco (6,2 a 7,9:1 en oscuro; 5,4 a 6,5:1 en claro) y los bordes cumplen. Hay dibujos de adorno con contraste bajo (retrato 1,70:1 y 1,32:1) que no deben transmitir información
1.4.12 Espaciado del texto	AA	No verificado	Pendiente de prueba con el marcador de espaciado
1.4.13 Contenido al pasar o enfocar	AA	Cumple	Las fichas de palabra se cierran con Escape (leccion.js:85)

Operable

Criterio	Nivel	Estado	Evidencia y hallazgos
2.1.1 Teclado	A	Cumple parcial	Enlace de salto, controles nativos y flechas en el paginador (que ignoran los campos de texto). No se ha recorrido el flujo completo de lecciones y juegos con teclado
2.1.2 Sin trampas de teclado	A	Cumple	Los diálogos se cierran con Escape; no se ha encontrado trampa
2.1.4 Atajos de una tecla	A	Cumple	No hay atajos de letras; solo las flechas del paginador
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No verificado	El reto rápido dura 60 s y cada fallo quita 3 s (reto.js:15-16). No se ha comprobado que pueda pausarse o ampliarse (A12)
2.2.2 Pausar, detener, ocultar	A	No cumple	Hasta 207 animaciones infinitas visibles en la portada sin control en esa pantalla (A03)

Criterio	Nivel	Estado	Evidencia y hallazgos
2.3.1 Tres destellos o menos	A	Cumple	Los parpadeos tienen como mucho dos cambios por segundo; el botón de empezar hace 2,5 destellos por segundo durante 1,6 s (A20)
2.4.1 Saltar bloques	A	Cumple	Enlace «Saltar al contenido» (index.html:232) y main con id app
2.4.2 Páginas con título	A	Cumple	Cada pantalla tiene título («Sobre Paglot · Paglot», «Bonjour ! · Français · Paglot»)
2.4.3 Orden del foco	A	No verificado	Pendiente de recorrido con teclado
2.4.4 Propósito de los enlaces	A	Cumple	Los enlaces tienen texto propio. «Más información» aparece sin contexto en el aviso de cookies
2.4.5 Varias formas de encontrar	AA	Cumple	Menú, pie, portada y buscador de idiomas
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Cumple parcial	Faltan encabezados (A09) y las flechas del paginador tienen nombres poco útiles (A06)
2.4.7 Foco visible	AA	Cumple	Contorno de 3 px en amarillo o azul (styles.css:105-108 y :592). Excepción en cabecera.css:265, que cambia el fondo al enfocar
2.4.11 Foco no oculto (mínimo)	AA	No cumple	El aviso de cookies tapa la acción principal de la lección en 320 x 568 (A05, captura scr_leccion_fr_320.png)
2.5.1 Gestos de puntero	A	Cumple	El deslizamiento del móvil tiene alternativa con botones (paginador)
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Cumple	Los controles actúan al soltar; pointerdown solo arranca la música (js/juego/motor.js:185)
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Cumple	El nombre coincide con el símbolo visible, aunque no ayuda (A06)
2.5.4 Activación por movimiento	A	Cumple	No hay funciones activadas por movimiento del dispositivo
2.5.7 Movimientos de arrastre	AA	Cumple	No se han encontrado controles que solo funcionen arrastrando; los deslizadores son nativos
2.5.8 Tamaño mínimo del objetivo	AA	No cumple	Campana de escuelas de 28 x 21 px (A08); casillas de 22 x 22 px con etiqueta asociada

Comprensible

Criterio	Nivel	Estado	Evidencia y hallazgos
3.1.1 Idioma de la página	A	Cumple	El atributo lang cambia con la lengua de interfaz (i18n.js:159). Antes de cargar el script, index.html:2 dice «en» (A21)
3.1.2 Idioma de las partes	AA	Cumple	El texto en la lengua del curso lleva lang (exercises.js:94, :143, :164, :224, :230, :281; leccion.js:42)
3.2.1 Al recibir el foco	A	Cumple	No se ha encontrado cambio de contexto al enfocar
3.2.2 Al introducir datos	A	No verificado	Pendiente: cambiar de idioma o de curso no debe alterar la página sin aviso
3.2.3 Navegación coherente	AA	Cumple	Cabecera y pie iguales en todas las pantallas
3.2.4 Identificación coherente	AA	Cumple	Mismos nombres y banderas en todo el sitio
3.2.6 Ayuda coherente	A	Cumple	Ayuda en el mismo sitio (pie)
3.3.1 Identificación de errores	A	No verificado	Pendiente de prueba con formularios (contacto, perfil) en estado de error

Criterio	Nivel	Estado	Evidencia y hallazgos
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	Cumple	Los campos tienen etiqueta (0 campos sin nombre)
3.3.3 Sugerencia de error	AA	No verificado	Pendiente
3.3.4 Prevención de errores	AA	No verificado	Pendiente (formularios de contacto y de compra)
3.3.7 Entrada redundante	A	No aplica	No hay formularios de varios pasos
3.3.8 Autenticación accesible	AA	Cumple	Código de un solo uso con autocomplete y campo de usuario; no se exige memorizar ni transcribir un test complejo

Robusto

Criterio	Nivel	Estado	Evidencia y hallazgos
4.1.1 Procesamiento	A	Cumple parcial	Identificadores duplicados en las banderas (A11). En WCAG 2.2 este criterio está obsoleto, pero conviene corregirlo
4.1.2 Nombre, función, valor	A	Cumple parcial	0 controles sin nombre; nombres genéricos en el paginador (A06); diálogos con rol
4.1.3 Mensajes de estado	AA	No verificado	Hay de 1 a 7 regiones dinámicas por pantalla; falta comprobar que anuncian bien con un lector de pantalla

Recuento de criterios revisados (A y AA, 53 en total): 26 cumplen, 9 cumplen parcialmente, 4 no cumplen, 12 no se han podido verificar y 2 no aplican.

3.3 Hallazgos concretos

Gravedad: **Crítica** (bloquea el uso), **Alta** (barrera para un grupo amplio), **Media** (dificulta), **Baja** (mejora).

A01. Pantalla en blanco con interfaz vietnamita y curso de francés (Crítica)

- **Qué pasa.** Con la lengua de interfaz en vietnamita y el curso de francés, la app no pinta nada: la página queda con el fondo y la clase `arrancando` (index.html:231), que oculta todo hasta la primera pantalla. Ocurre en las tres pruebas. El curso de francés solo ofrece español e inglés como lenguas de interfaz (index.html:35-40; i18n.js:18-41), y la app debería caer a español o inglés.
- **Lo que no pasa.** Con curso de español y lengua vietnamita, la bienvenida se pinta bien (captura scr_vi_bienvenida_es.png). Sin curso elegido, la portada en vietnamita también se pinta.
- **Evidencia.** Captura vi_fr_escritorio.png (fondo vacío); medición `resultados/vi_fr_diag.json` (ni un elemento interactivo, `#app` con 186 caracteres). La clase `arrancando` se quita en js/app.js:793 al pintar la primera pantalla; en este caso no llega a ejecutarse. No aparece error en la consola de la prueba, así que la causa exacta hay que depurarla en js/i18n.js (función `pedido`).
- **Criterio.** Robustez (EN 301 549): el usuario se queda sin contenido y sin mensaje. No hay criterio WCAG directo.
- **Propuesta.** Corregir la selección de idioma y, pase lo que pase, pintar una pantalla de error con texto en la lengua disponible y un botón para volver al inicio.

A02. Contraste insuficiente en textos y controles (Alta)

- **Tokens del tema oscuro** (css/styles.css, líneas 10-40): el verde sobre el panel da 4,37:1 y el verde sobre el fondo de acierto (verde-fondo) da 3,24:1; el rojo como texto sobre el fondo da 2,11:1 (no debe usarse como texto); el texto sobre el panel en hover (panel-hover) da 4,47:1; el blanco sobre el rojo en hover (rojo-hover) da 4,02:1.

- **Colores fijos fuera de los tokens** (más graves): `.pie-subir-flecha` (pie.css:370), 2,09:1; `.nav-max` del menú (cabecera.css:202), 3,81:1; `.casa-paso-numero` (sobre.css:432), 1,02 a 1,11:1 sobre tarjetas pastel; `.tn-eyebrow` (tienda.css:50), 2,66:1; `.lb-etiqueta` (laboratorio.css:85), 1,88:1; `.fq-cuantas` (faq.css:79), 2,34:1; `.rc-letrero-pantalla` (social.css:200), 2,78:1; números 1 y 2 de escuelas, 2,90:1; `.pr-nombre` («Plus», precios), 1,98:1; y etiqueta de Regala Max, 2,60:1.
- **Pantallas más afectadas** (pares distintos por debajo del umbral, tema oscuro): precios 22, social 11, tienda 11, escuelas 10, guías 9, Regala Max 8, sobre 6, portada 13, bienvenida 5, lecciones 5, FAQ 5.
- **Propuesta.** Subir la luminosidad del verde y el rojo como texto en oscuro, ajustar el dorado del menú y las etiquetas, y no usar colores pastel con texto pequeño. Mantener el arte: cambiar el color del texto o del fondo de la etiqueta, no el dibujo.
- **Criterio.** 1.4.3 (AA), 1.4.11 para los contornos.

A03. Animaciones infinitas sin pausa en la portada (Alta)

- **Medición.** Portada en tema oscuro: 207 animaciones infinitas visibles (ondear 80, banderín 64, farolillo 30, público 12, ruedas 12, paseo, flotar, vapor y otras); en tema claro, 220. Precios 39, social 14, sobre 7.
- **Dónde está el control.** Modo calma: sin valor guardado sigue la preferencia «reducir movimiento» del sistema (js/ajustes.js:56-57); en calma, las animaciones se reproducen una vez (css/movil.css:96) y se ocultan las chispas (movil.css:97). El interruptor está en Perfil → Ajustes (js/vistas/perfil.js:364; etiqueta en es.js:593). En la portada no se ha encontrado ningún control de este tipo.
- **Criterio.** 2.2.2 (A): el contenido en movimiento que dura más de cinco segundos necesita un mecanismo de pausa. El modo calma lo cumple solo si la persona lo encuentra; por defecto (sin preferencia del sistema) no.
- **Propuesta.** Botón «Pausar animaciones» visible en la cabecera de la portada (y en el pie), que recuerde la elección; mantener la preferencia del sistema como valor inicial; limitar a una repetición las animaciones decorativas que no están en la pantalla principal.

A04. El móvil encoge contenido con zoom (Alta; conflicto con la regla del propietario)

- **Qué pasa.** La regla del propietario es no encoger ni hacer zoom en el móvil, y repartir en más diapositivas. El código todavía lo hace:
  - Paginador: `ENCOGER_MIN = 0,5` (js/paginas-movil.js:11) y el zoom en las líneas 188 a 190, para cualquier página que no quepa.
  - Precios: `ENCOGER_MIN = 0,62` (js/vistas/precios.js:584) y el zoom por sección en las líneas 625 y 633.
  - Teatro de idiomas: js/vistas/cursos.js:269-291, con zoom mínimo de 0,4, también en escritorio cuando la pantalla es baja.
  - Estilo fijo: `.pr-hucha-escena { zoom: .66 }` (css/precios.css:1084).
- **Medido.** Lección en 320 x 568: zoom 0,78 en el bloque de explicación (captura scr_leccion_fr_320.png). Idiomas: zoom 0,865 a 320 px y 0,918 a 390 px (captura scr_idiomas_movil.png).
- **Criterio.** 1.4.4 y 1.4.10. El zoom reduce el tamaño de letra y no se ajusta a la preferencia de texto grande.
- **Propuesta.** Eliminar el zoom en el móvil y repartir el contenido en más diapositivas, sin cambiar el arte. Si una pantalla no cabe, dividirla en dos. Dejar el zoom solo para el teatro de escritorio, o sustituirlo por un diseño en tarjetas.

A05. Aviso de cookies sobre los controles principales (Alta)

- **Qué pasa.** En 320 x 568 el aviso ocupa la mitad inferior de la pantalla y tapa el botón «Abrir el sobre» de la primera lección (captura scr_leccion_fr_320.png). En 390 x 844 cubre la parte baja del contenido (captura scr_idiomas_movil.png).
- **Texto.** El aviso es largo (unas 60 palabras; js/i18n/es.js:1164) y mezcla la política de datos con la copia en la nube.
- **Criterio.** 2.4.11 (AA, foco no oculto) y 1.4.10.

- **Propuesta.** Aviso compacto de una o dos líneas que se pueda plegar, situado en la parte de arriba o en una barra, sin tapar el contenido activo. Texto más breve.

A06. Paginador con nombres poco útiles y en español fijo (Alta)

- **Qué pasa.** Las flechas tienen como nombre el propio símbolo: `aria-label: '◀'` y `'▶'` (js/paginas-movil.js:25 y :27), lo que lee un lector de pantalla como «triángulo negro». El nombre del bloque de navegación, «Páginas» (paginas-movil.js:24), está fijo en español: en las interfaces inglesa y vietnamita se leerá en español. Hay 23 y 24 apariciones en las mediciones.
- **Criterio.** 2.4.6 y 4.1.2 (nombre significativo); 3.1.2 si se lee en otra lengua.
- **Propuesta.** Textos traducidos «Página anterior», «Página siguiente» y «Páginas de la pantalla» en js/i18n, y que el número de página se anuncie en una región de estado.

A07. Hashes de la política de seguridad que no coinciden (Alta; técnico)

- **Qué pasa.** La política de contenido (index.html:7) lista tres hashes de scripts en línea. Recalculados hoy, solo el tercer script (index.html:223) coincide. El de arranque de tema, idioma y calma (index.html:21) y el importmap (index.html:110) no coinciden. En la prueba, Chrome bloqueó el importmap y registró el error de CSP.
- **Consecuencias.** Es probable que el tema, la calma y el texto grande se apliquen tarde (parpadeo al cargar), y que el importmap no se aplique. Conviene confirmarlo en la versión publicada.
- **Propuesta.** Recalcular los hashes con `_herramientas/publicar.py` cada vez que se cambie index.html, y añadir una comprobación al publicar. Eliminar de la política el dominio de Supabase si ya no se usa (véase A23).

A08. Objetivos táctiles pequeños (Media)

- **2.5.8 (AA, 24 x 24 px).** Campana de escuelas en móvil: 28 x 21 px (`.ce-campana`, css/escuelas.css:95). Las casillas de perfil («Efectos de sonido», «Pitidos de la tutora», «Modo calma»; js/vistas/perfil.js:363-365) son de 22 x 22 px; cumplen si su etiqueta es parte del objetivo, lo que hay que comprobar. Las casillas de contacto son de 1 x 1 px (contacto.js:93, clase `solo-lector`) y dependen de que el foco se vea en la etiqueta.
- **2.5.5 (AAA, 44 x 44 px) y Android (48 dp).** Portada 45 de 67; perfil 114 de 148; lección en móvil 7 de 11; precios en móvil 24 de 24.
- **Propuesta.** Área mínima de 24 px en todos los controles; 48 px en los botones principales del móvil.

A09. Sin encabezado de nivel 1 en la bienvenida (Media)

- **Qué pasa.** La bienvenida (carné de estudiante) no tiene h1: el título «Carné de estudiante» es un span (js/vistas/bienvenida.js, zona del carné, líneas 451-456). Las mediciones dan h1 = 0 en la bienvenida y en el primer acceso a lecciones (captura scr_bienvenida_fr_escritorio.png).
- **Criterio.** 1.3.1 y 2.4.6.
- **Propuesta.** Dar a «Paglot» o al título del carné el nivel de encabezado 1 y mantener el dibujo como decoración.

A10. Textos de 11 a 12 px (Media-alta)

- **Medido.** Textos menores de 14 px: portada 46 (de ellos 40 menores de 12 px, por ejemplo «Nº 01» a 11,5 px e «inglés» a 11,8 px), idiomas 49 (41 menores de 12 px), precios 56 (8), legal 44 (37), tienda 48 (25), social 41 (26), lección en móvil 39 (7).
- **Origen.** Etiquetas en fuente pixel con tamaños de 0,72 a 0,80 rem: `.tn-eyebrow` (tienda.css:50), `.fq-cuantas` (faq.css:79), `.lb-etiqueta` (laboratorio.css:85), `.casa-paso-numero` (sobre.css:432).
- **Criterio.** 1.4.4 en espíritu, y uso real para personas con dislexia, déficit de atención o visión reducida.
- **Propuesta.** Mínimo de 14 px para cualquier texto con información; 12 px solo para decoración. Subir el tamaño de las etiquetas en la tipografía pixel y comprobar que la lección en móvil se reparte en más diapositivas.

A11. Identificadores duplicados en las banderas (Baja)

- **Qué pasa.** La bandera del Reino Unido tiene `clipPath id="uk-campo"` y `"uk-diag"` (js/cursos.js:25). Se repite en la portada y en la lista de idiomas, y las mediciones dan dos identificadores duplicados en esas pantallas.
- **Criterio.** 4.1.1 (obsoleto en WCAG 2.2, pero conviene corregirlo).
- **Propuesta.** Generar identificadores únicos por instancia.

A12. Reto rápido de 60 segundos (Media; por verificar)

- **Qué pasa.** El reto dura 60 s y cada fallo resta 3 s (js/vistas/reto.js:15-16). No se ha visto una forma de pausarlo, ampliarlo ni desactivarlo.
- **Criterio.** 2.2.1 (AA): el tiempo debe poder ajustarse o desactivarse, salvo excepciones.
- **Propuesta.** Opción «Sin límite de tiempo» o «Dar más tiempo» en el reto, y un aviso previo con el tiempo total.

A13. Voz automática de la tutora y pitidos por defecto (Media; por verificar)

- **Qué pasa.** La tutora habla al empezar una lección (leccion.js:200 y :583) y los pitidos de la tutora están activados por defecto (ajustes.js:23-24, `efectos: true`, `vozTutora: true`). No se ha comprobado si la voz puede detenerse con el botón de sonido.
- **Criterio.** 1.4.2 (A): si el audio suena solo y dura más de tres segundos, debe poder detenerse o silenciarse.
- **Propuesta.** Botón visible «Silenciar la voz de la tutora» en la lección, y que el botón general de sonido también cancele la voz (sonidos.js).

A14. Texto que se escribe letra a letra (Media)

- **Qué pasa.** La tutora escribe el texto letra a letra. En la captura scr_vi_bienvenida_es.png, a los cuatro segundos, la frase aparece cortada («cô gọi em là gì nh»).
- **Criterio.** Cognitivo, y 4.1.3 si un lector de pantalla anuncia el texto a medio escribir.
- **Propuesta.** Botón «Mostrar todo» o tocar la burbuja para completar, y anunciar solo el texto final en una región de estado.

A15. Diacríticos vietnamitas en títulos (Media)

- **Qué pasa.** La fuente pixel (PixelifySans.woff2) no contiene ệ, ơ, ư, ộ, ế, ồ ni ữ: solo tiene đ entre las letras vietnamitas (comprobado con fontTools, 574 glifos). Los títulos en vietnamita caen a `ui-monospace` (css/styles.css:34). La familia Be Vietnam Pro sí tiene esas letras (css/fuentes.css), pero solo se declara en peso 700 y se usa en algunos lugares (cabecera.css:27; pie.css:443).
- **Criterio.** 3.1.2 y 1.4.8 (AAA) en espíritu; legibilidad en vietnamita.
- **Propuesta.** Regla `:root:lang(vi) h1, h2, h3 { font-family: "Be Vietnam Pro" }`, declarar los pesos 400 y 600, y revisar el resto de elementos.

A16. Ajustes de texto insuficientes (Media)

- **Qué pasa.** El texto grande sube solo al 112,5 % (css/movil.css:100). No hay escala intermedia (125, 150 %) y el ajuste está en Perfil, sin acceso rápido.
- **Criterio.** 1.4.4 (AA). Hay que probarlo al 200 % del navegador.
- **Propuesta.** Tres niveles (normal, grande, muy grande) y un acceso rápido en la cabecera o en la primera lección. Comprobar que el móvil reparte de nuevo las diapositivas al cambiar el tamaño.

A17. Ejercicios de oído que dependen de la voz (Media)

- **Qué pasa.** Sin voz del dispositivo, los ejercicios de oído se quitan (exercises.js:76; leccion.js:547; repaso.js:79-86; practica.js:71). Hay texto oculto con la transcripción (exercises.js:281), que aparece en modo sin voz visible, pero el ejercicio no se puede hacer.
- **Criterio.** Inclusión y 1.2.1. Afecta a personas sin voz del dispositivo, en dispositivos baratos o con idiomas sin voz instalada.

- **Propuesta.** Ofrecer la transcripción como alternativa de respuesta (elegir la frase que se oye leyendo) y, para idiomas con voz pobre, audios grabados opcionales.

A18. Lenguaje del aviso de cookies (Baja)

- **Qué pasa.** Texto largo y con dos mensajes a la vez (datos en el dispositivo y copia en la nube). El botón «Entendido» no explica qué pasa al pulsarlo.
- **Criterio.** 3.1.5 (AAA) y carga cognitiva.
- **Propuesta.** Dos frases cortas, enlace a la política y botones «Lo entiendo» y «Más información sobre mis datos».

A19. Nombre redundante del botón de cuenta (Baja)

- **Qué pasa.** El botón de cuenta se llama «Cuenta · Cuenta» en todas las pantallas (cuenta.titulo, es.js:1060).
- **Propuesta.** Un nombre, por ejemplo «Mi cuenta» o «Mi perfil».

A20. Destellos del botón de empezar (Baja)

- **Qué pasa.** `.inicio-plataforma.brilla .inicio-empezar { animation: inicio-brillar .4s steps(1) 4 }` (css/inicio.css:256-257): cuatro ciclos de 0,4 s con cambio de color, es decir, 2,5 destellos por segundo durante 1,6 s. Cumple 2.3.1, pero con poco margen.
- **Propuesta.** Un solo ciclo o desactivarlo en modo calma.

A21. Idioma inicial del documento (Baja)

- **Qué pasa.** index.html:2 declara `lang="en"`; el idioma correcto se pone con JavaScript. Si el script falla, los lectores de pantalla leerán en inglés.
- **Propuesta.** Poner `lang="es"` por defecto, porque el idioma principal de la app es el español.

A22. Banderas como símbolo de idioma (Baja; inclusión)

- **Qué pasa.** Los idiomas se representan con banderas de países (cuerda de banderas en la portada; js/cursos.js:25). El inglés queda ligado al Reino Unido, el español a España, y el vietnamita y el chino a sus países. Los nombres de los idiomas en su propia lengua («Français», «Deutsch», «日本語», «Tiếng Việt») sí son una buena práctica.
- **Propuesta.** Mostrar primero el nombre del idioma y usar la bandera solo como adorno (ya tiene aria-label).

A23. Referencias residuales a Supabase (Media; privacidad)

- **Qué pasa.** js/config.js:4 define `SUPABASE_URL`, y hay referencias en js/nube.js, js/errores.js, js/vistas/laboratorio.js y js/vistas/legal.js. La política de contenido aún permite conexiones a su dominio (index.html:7). La memoria del proyecto indica que Supabase se quitó y que la app usa una API propia; el código aún lo referencia, así que conviene confirmarlo.
- **Propuesta.** Confirmar qué está en uso, retirar las referencias y la conexión permitida, y actualizar el aviso de cookies y de datos.

A24. Declaración de accesibilidad inexistente (Media)

- Ver el apartado 2.4. **Propuesta.** Página #/accesibilidad con la información mínima.

A25. Pruebas pendientes (Media)

- **Pendiente:** recorrido completo con teclado; lectores de pantalla (NVDA y VoiceOver en escritorio, TalkBack en Android); APK en un teléfono real con la escala de fuente del sistema al máximo; zoom del navegador al 200 %; prueba de espaciado de texto (1.4.12); prueba de destellos con herramienta homologada; pruebas con personas usuarias con déficit de atención, dislexia o baja visión.

A26. Lenguaje inclusivo y lectura fácil (Baja)

- En js/i18n/es.js no se han encontrado desdoblamientos con arroba ni formas con barra, aunque no se ha hecho una revisión léxica completa de los textos. **Propuesta.** Una pasada de revisión de los textos del sistema y de las tutoras, con criterios de lectura fácil en las instrucciones.

A27. Lo que está bien hecho (para mantener)

- Todos los controles tienen nombre; las imágenes tienen alt; hay enlace de salto y regiones; el idioma por partes se marca en los ejercicios y en las burbujas de la tutora; los diálogos se cierran con Escape; el modo calma se activa con la preferencia del sistema; hay texto grande y tema claro; las fuentes van dentro de la app (sin peticiones a Google); el paginador ofrece botones además del deslizamiento; la APK y la web funcionan sin conexión (sw.js); los ejercicios de oído se omiten sin voz en lugar de bloquear la lección; las voces se eligen entre las que funcionan sin conexión (sonidos.js:471-473).

A28. Sonidos al pasar el ratón (Baja; déficit de atención)

- Al pasar el ratón por un elemento pulsable suena un «roce» (chispa.js, `pointerover`), además de cada pulsación. Para personas con sensibilidad al ruido o con déficit de atención, puede ser excesivo. **Propuesta.** Desactivar el sonido de roce por defecto y dejarlo solo en el modo de efectos completos.

---

4. Contraste: tabla de pares de colores

Calculado con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.x sobre los tokens de css/styles.css (líneas 10-40 para el tema oscuro y 42-64 para el claro, con herencia de los valores no redefinidos). «Sí» o «No» según el umbral: 4,5:1 para texto y 3:1 para elementos no textuales.

4.1 Tema oscuro (por defecto)

Par	Texto o componente / fondo	Ratio	¿Pasa?
Texto sobre fondo	#f2ecf7 / #463c58	8,85:1	Sí
Texto sobre panel	#f2ecf7 / #574a6c	6,96:1	Sí
Texto sobre panel-2	#f2ecf7 / #66587e	5,55:1	Sí
Texto sobre panel-hover	#f2ecf7 / #75668f	4,47:1	No (por 0,03)
Texto suave sobre fondo	#ddd3e8 / #463c58	7,11:1	Sí
Texto suave sobre panel	#ddd3e8 / #574a6c	5,60:1	Sí
Texto suave sobre panel-2	#ddd3e8 / #66587e	4,46:1	No
Español (resalte) sobre fondo	#ffd98a / #463c58	7,59:1	Sí
Español (resalte) sobre panel	#ffd98a / #574a6c	5,98:1	Sí
Enlace (oro) sobre fondo	#f4c84a / #463c58	6,45:1	Sí
Enlace (oro) sobre panel	#f4c84a / #574a6c	5,08:1	Sí
Azul sobre panel	#8fd8ff / #574a6c	5,16:1	Sí
Verde sobre panel	#6fd38c / #574a6c	4,37:1	No
Verde sobre verde-fondo	#6fd38c / #3a6e4a	3,24:1	No
Rojo sobre fondo	#d2353d / #463c58	2,11:1	No (no usar como texto)
Rojo claro sobre fondo	#ff8a8f / #463c58	4,53:1	Sí (justo)
Texto sobre rojo-fondo	#f2ecf7 / #7d3840	7,21:1	Sí

Par	Texto o componente / fondo	Ratio	¿Pasa?
Texto sobre verde-fondo	#f2ecf7 / #3a6e4a	5,16:1	Sí
Blanco sobre rojo (botón)	#ffffff / #d2353d	4,86:1	Sí
Blanco sobre rojo-hover	#ffffff / #e2464e	4,02:1	No
Foco sobre fondo	#ffe14d / #463c58	7,88:1	Sí (no textual)
Foco sobre panel	#ffe14d / #574a6c	6,20:1	Sí (no textual)
Línea sobre fondo	#e8e0f0 / #463c58	7,99:1	Sí (no textual)
Línea sobre panel	#e8e0f0 / #574a6c	6,29:1	Sí (no textual)
Retrato sobre fondo	#6a5c86 / #463c58	1,70:1	No (solo decoración)

4.2 Tema claro

Par	Texto o componente / fondo	Ratio	¿Pasa?
Texto sobre fondo	#231c2b / #efe4cc	13,08:1	Sí
Texto sobre panel	#231c2b / #fffaf0	15,86:1	Sí
Texto sobre panel-2	#231c2b / #f3e7cd	13,46:1	Sí
Texto sobre panel-hover	#231c2b / #ead9b4	11,85:1	Sí
Texto suave sobre fondo	#5d5168 / #efe4cc	5,85:1	Sí
Texto suave sobre panel	#5d5168 / #fffaf0	7,10:1	Sí
Texto suave sobre panel-2	#5d5168 / #f3e7cd	6,02:1	Sí
Español (resalte) sobre fondo	#9a2f1f / #efe4cc	5,94:1	Sí
Español (resalte) sobre panel	#9a2f1f / #fffaf0	7,21:1	Sí
Enlace (oro) sobre fondo	#7a4d00 / #efe4cc	5,76:1	Sí
Enlace (oro) sobre panel	#7a4d00 / #fffaf0	6,99:1	Sí
Azul sobre panel	#1f5fa8 / #fffaf0	6,19:1	Sí
Verde sobre panel	#1d6b34 / #fffaf0	6,30:1	Sí
Verde sobre verde-fondo	#1d6b34 / #cdeccf	5,15:1	Sí
Rojo sobre fondo	#c4262e / #efe4cc	4,54:1	Sí (justo)
Rojo claro sobre fondo	#a8222a / #efe4cc	5,68:1	Sí
Texto sobre rojo-fondo	#231c2b / #f6cfcf	11,59:1	Sí
Texto sobre verde-fondo	#231c2b / #cdeccf	12,96:1	Sí
Blanco sobre rojo (botón)	#ffffff / #c4262e	5,73:1	Sí
Blanco sobre rojo-hover	#ffffff / #a81f27	7,27:1	Sí
Foco sobre fondo	#1f4fd1 / #efe4cc	5,37:1	Sí (no textual)
Foco sobre panel	#1f4fd1 / #fffaf0	6,52:1	Sí (no textual)
Línea sobre fondo	#2b2233 / #efe4cc	12,06:1	Sí (no textual)
Línea sobre panel	#2b2233 / #fffaf0	14,63:1	Sí (no textual)
Retrato sobre fondo	#d9c7a3 / #efe4cc	1,32:1	No (solo decoración)

Lectura. El tema claro cumple casi todo. El oscuro tiene problemas en los verdes, en el rojo usado como texto y en los estados de hover. El problema grave está en los colores fijos de las páginas, que no pasan por los tokens.

4.3 Colores fijos medidos en las páginas (tema oscuro)

Medición de la página con fondo sólido por capas; valores aproximados.

Elemento (archivo)	Pantalla	Texto / fondo	Ratio	Mínimo	Tamaño
Flecha «subir» del pie (pie.css:370)	Todas	#ee6f86 / #6a5c82	2,09	4,5	12,8 px
Enlace Paglot Max (cabecera.css:202)	Todas	#f4c84a / #6a5c82	3,81	4,5	15,7 px
Número del paso (sobre.css:432)	Sobre	#ffe28a / #cdeac0	1,02	4,5	12,8 px
Número del paso, otra tarjeta (sobre.css:432)	Sobre	#ffe28a / #c5dcf2	1,11	4,5	12,8 px
Etiqueta de tienda (tienda.css:50)	Tienda	#ee6f86 / #5a4d70	2,66	4,5	11,8 px
Etiqueta de laboratorio (laboratorio.css:85)	Laboratorio, guías	#4f7fc0 / #5a4d70	1,88	4,5	12,5 px
Contador de FAQ (faq.css:79)	FAQ	#4e342c / #8e6a54	2,34	4,5	11,5 px
Letrero de social (social.css:200)	Social	#7f7676 / #3a323f	2,78	4,5	10,6 px
Números 1 y 2 (escuelas)	Escuelas	#ffffff / #ee6f86	2,90	4,5	16,8 px
Precio «Plus» (precios)	Precios	#3f86c4 / #5a4d70	1,98	3	24,8 px
Libro de precios (precios)	Precios	#ffffff / #f08a4b	2,49	4,5	12,8 px
Etiqueta Regala Max	Regala Max	#9c2f42 / #b8956a	2,60	4,5	12,8 px
Texto de la tarjeta de idiomas (inicio)	Portada	#6d5b50 / #ecc9cf	4,24	4,5	11,8 px
Botón de sonido (icono)	Todas	#ddd0e0 / #6a5c82	4,09	3 (no textual)	18,4 px

5. Teclado y lector de pantalla

5.1 Lo que se ha comprobado

- **Enlace de salto** «Saltar al contenido» (index.html:232), que lleva a `main#app` (con tabindex -1 para recibir el foco).
- **Regiones** por página: una main; de 3 a 4 nav; 3 header; 1 footer. Un h1 en casi todas las pantallas (excepto la bienvenida, A09).
- **Nombres**: 0 controles sin nombre en las 60 mediciones. Los dibujos decorativos llevan aria-hidden.
- **Regiones dinámicas**: de 1 a 7 por pantalla (aria-live o role status/alert). Falta comprobar cómo las anuncia un lector.
- **Diálogos**: hay de 1 a 4 por pantalla (fichas de palabra, «En pausa» y otros). Se cierran con Escape (leccion.js:85).
- **Foco visible**: contorno de 3 px (styles.css:105-108) y contorno con fondo en los campos (styles.css:592).
- **Paginador**: el deslizamiento tiene alternativa con botones y con flechas del teclado; las flechas se ignoran dentro de campos de texto (paginas-movil.js, alTeclado).
- **Juegos**: se manejan con controles nativos (botones y enlaces); el arrastre no es obligatorio (js/juego/motor.js).

5.2 Lo que falta

- **Nombres del paginador** en símbolos y en español fijo (A06).
- **Encabezados** en la bienvenida (A09).
- **Foco oculto** por el aviso de cookies (A05).
- **Recorrido completo** con teclado no hecho: orden del foco en lecciones, juegos, perfil y formularios.
- **Pruebas con lectores** no hechas: NVDA y VoiceOver en escritorio; TalkBack en Android.

5.3 Recomendaciones para los juegos

Los juegos (35 archivos en juegos/) deben tener un modo de teclado completo, o al menos una alternativa de respuesta por botones con nombre. Cada juego debería anunciar su instrucción una vez al empezar y su resultado al terminar (región de estado), sin repetirla en cada movimiento.

---

6. Movimiento, sonido y carga cognitiva

6.1 Movimiento

- **Animaciones infinitas.** Medidas en la portada (207 o 220), precios (39), social (14), sobre (7). Su control está en Perfil; no hay acceso rápido (A03).
- **Preferencia del sistema.** La calma sigue a «reducir movimiento» si la persona no ha elegido (js/ajustes.js:56-57; index.html:21). Es correcto, pero la preferencia del sistema no siempre está activada.
- **Calma.** Limita las animaciones a una repetición y oculta las chispas y el confeti (movil.css:93-97). Reduce las animaciones de cada componente con `prefers-reduced-motion` (unos 18 archivos de estilo lo contemplan).
- **Chispas y rebotes.** Se lanzan con cada pulsación (chispa.js); se desactivan en calma.

6.2 Destellos y epilepsia

- Ningún parpadeo supera tres destellos por segundo. Los más rápidos tienen como mucho dos cambios por segundo: jg-maquina-parpadea (1 s), rc-parpadeo (1,1 s) y jg-tren-parpadea (1,2 s). El botón de empezar hace 2,5 destellos por segundo durante 1,6 s (A20).
- El cambio de color de pr-brillo (1,6 s, 4 pasos) afecta a un área pequeña (90 x 70 px, opacidad 0,18), por lo que es de bajo riesgo.
- **Pendiente.** Una prueba con herramienta homologada (por ejemplo, Harding FPA) sobre una grabación de la portada y de la lección.

6.3 Sonido

- **Efectos de 8 bits.** Activados por defecto (ajustes.js:23-24). Cada pulsación suena, y el roce con el ratón también (A28). Para personas con déficit de atención o con sensibilidad al ruido, conviene que el valor inicial sea más discreto.
- **Voz de la tutora.** Pitidos mientras habla la tutora, activados por defecto. Y la voz empieza sola al entrar en una lección (A13).
- **Música.** Empieza con el primer toque en la pantalla de juegos (js/juego/motor.js:185) y se detiene con su botón.

6.4 Carga cognitiva

- **Burbujas de texto con animación de escritura** (A14).
- **Aviso de cookies largo** (A18).
- **Lección en móvil con muchas piezas.** Hay que repartirla en más diapositivas (regla del propietario).
- **Modo calma y texto grande** están en Perfil, sin atajo.

---

7. Lectura: fuentes, dislexia, idiomas y vietnamita

7.1 Fuentes

- **Títulos.** Pixelify Sans (css/fuentes.css; assets/fonts/PixelifySans.woff2) en h1 a h3 (styles.css:89-98). Es legible en tamaño grande, pero menos en pequeño y en párrafos.
- **Cabecera.** Tiny5 y Be Vietnam Pro (css/cabecera.css:26-27).
- **Texto corrido.** Fuente del sistema (system-ui, styles.css:35), 16,8 px (1,05 rem) con interlineado de 1,55 (styles.css:80-81). Es una buena base.
- **Sin peticiones externas.** Las fuentes van dentro de la app; no hay Google Fonts.
- **Dislexia.** Las fuentes pixel no están pensadas para dislexia y las mayúsculas espaciadas (`text-transform: uppercase` con letter-spacing de .1 a .12 em) lo dificultan. Recomendación: una opción de fuente legible para lectura (por ejemplo, Atkinson Hyperlegible, con licencia SIL OFL; confirmar antes de incluirla) y evitar mayúsculas en frases.
- **Tamaños.** Ver A10 y A16.

7.2 Idiomas y atributo lang

- El atributo lang de la página cambia con la lengua de interfaz (i18n.js:159), y las partes en la lengua del curso llevan lang (exercises.js y leccion.js). Es correcto.
- Las burbujas de la tutora llevan lang según su idioma (medición leccion_fr_escritorio.json: los globos de la tutora llevan lang).
- Antes de que cargue el script, el documento es «en» (A21).

7.3 Vietnamita con diacríticos

- **Fuente pixel.** No tiene ệ, ơ, ư, ộ, ế, ồ ni ữ (A15). Los títulos caen a una fuente de sistema monoespaciada.
- **Cuerpo.** Usa la fuente del sistema, que suele tener vietnamita. En Android hay que probarlo.
- **Captura.** En scr_vi_bienvenida_es.png los títulos «THẺ HỌC VIÊN», «TÊN» y «KHÓA HỌC» se leen, aunque con dos fuentes distintas.

7.4 Texto grande y preferencias del sistema

- La preferencia de texto grande sube un 12,5 %. En escritorio, la medición de lección con texto grande dio 0 textos menores de 14 px (frente a 8 en el normal). Es un buen efecto, pero insuficiente (A16).
- En Android, la escala de fuente del sistema debe aplicarse dentro del WebView. No se ha probado en un dispositivo (A25).

---

8. Inclusión

8.1 Representación de las tutoras

- Cada idioma tiene su tutora (por ejemplo, Camille para el francés, Lucía para el español). Son sprites dibujados a mano, con rasgos distintos.
- **Pendiente.** Revisar la diversidad de la plantilla visual (tonos de piel, peinados, edades, personas con diferencias físicas visibles) y documentar el criterio. No se ha hecho una revisión formal.

- Permitir elegir o cambiar la tutora sería una opción de inclusión. Conviene documentar el criterio de diseño de cada tutora.

8.2 Lenguaje

- No se han encontrado desdoblamientos con arroba ni con barra en el texto del sistema (A26).
- Los textos de las lecciones están en la lengua del curso, sin lenguaje inclusivo marcado. Recomendable una revisión de los textos de las tutoras con criterios de lectura fácil.

8.3 Culturas y banderas

- Los idiomas se representan con banderas de países (A22). Una misma lengua se asocia a un país concreto (inglés con el Reino Unido, por ejemplo), lo que puede excluir a personas de otros países que hablan esa lengua.
- Los nombres de los idiomas en su propia lengua son un acierto.

8.4 Edad

- **Niños.** En España, el consentimiento para el tratamiento de datos a partir de los 14 años está previsto en el artículo 7 de la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018); la fuente oficial es el BOE (véase capítulo 10). Hay que revisar el aviso de cookies y el consentimiento de la copia en la nube si la app la ofrece a menores de esa edad.
- **Personas mayores.** Los textos pequeños (A10), los objetivos pequeños (A08) y el zoom (A04) afectan más a este grupo. El modo de texto grande les ayudaría si tuviera más niveles (A16).

8.5 Dispositivos baratos, datos móviles y sin conexión

- **Peso de la web.** js/ 1,5 MB, css/ 665 KB y assets/ 321 KB sin comprimir. Las fuentes van incluidas (tres familias, en varios subconjuntos).
- **APK.** `Paglot-prueba.apk` ocupa unos 34 MB. Es pesada para teléfonos con poco almacenamiento; conviene separar los cursos que no se usan.
- **Sin conexión.** sw.js guarda la app; las voces del dispositivo se eligen entre las que funcionan sin conexión (sonidos.js:471-473). Es un punto fuerte.
- **Pendiente.** Medir el peso de las lecciones por curso y el tiempo de carga en red móvil lenta.

8.6 Coste

- Las correcciones de la prioridad alta (capítulo 9) son de bajo coste técnico, sobre todo las de contraste, CSP, nombres y tamaños. Las de mayor coste son el paginador sin zoom (A04) y la revisión de textos (A26).
- Una auditoría externa con una persona experta y pruebas con usuarios tiene un coste aparte que no se incluye en este informe.

---

9. Plan de mejoras priorizado

Esfuerzo estimado en horas de desarrollo: **S** (menos de un día), **M** (de uno a tres días), **L** (más de una semana). Todas las propuestas respetan las reglas del propietario: en el móvil no se encoge el contenido (se reparte en más diapositivas) y se conserva el arte dibujado a mano (se cambia el color del texto o del fondo, o se mueve el texto, nunca el dibujo).

ID	Problema	Propuesta	Criterio WCAG	Impacto	Esfuerzo	Prioridad
A01	Pantalla en blanco con vietnamita y curso de francés	Corregir pedido() en i18n.js y pintar error con texto si no hay idioma válido	Robustez	Muy alto	S-M	P0
A07	CSP con hashes desactualizados	Recalcular con publicar.py y comprobar en la versión publicada	Técnico	Alto	S	P0
A06	Paginador con símbolos y «Páginas» en español	Textos traducidos en js/i18n; anunciar número de página	2.4.6, 4.1.2	Alto	S	P0
A05	Aviso de cookies que tapa controles	Aviso compacto y plegable, fuera de la zona de acción	2.4.11, 1.4.10	Alto	S	P0
A03	207 animaciones infinitas sin pausa	Botón «Pausar animaciones» en cabecera; calma por defecto con la preferencia del sistema	2.2.2	Alto	S-M	P0
A02	Contraste insuficiente (tokens y colores fijos)	Ajustar verdes, rojo de texto, dorado, etiquetas y números; probar con la tabla del capítulo 4	1.4.3, 1.4.11	Alto	M	P1
A04	Zoom en el móvil (paginador, precios, teatro)	Repartir en más diapositivas; eliminar ENCOGER y zoom en móvil (regla del propietario)	1.4.4, 1.4.10	Alto	L	P1
A08	Objetivos de 21 a 28 px	Área mínima de 24 px; 48 px en botones principales del móvil	2.5.8 (AAA 2.5.5)	Medio	S	P1
A09	Sin h1 en la bienvenida	Título de nivel 1 en el carné	1.3.1, 2.4.6	Medio	S	P1
A10	Textos de 11 a 12 px	Mínimo de 14 px en información; ajustar etiquetas pixel	1.4.4	Alto (mayores, dislexia, TDAH)	M	P1
A12	Reto de 60 s sin ajuste	Opción de tiempo ampliable o sin límite	2.2.1	Medio	S	P1
A13	Voz automática de la tutora	Botón visible para silenciar la voz; que el botón de sonido la cancele	1.4.2	Medio	S	P1
A16	Texto grande solo al 112,5 %	Tres niveles y acceso rápido; probar al 200 %	1.4.4	Medio	S-M	P1
A15	Diacríticos vietnamitas en títulos	Regla de fuente para vi con Be Vietnam Pro (pesos 400 y 600)	3.1.2 (espíritu)	Medio	S	P1
A23	Referencias residuales a Supabase	Confirmar el uso, retirar referencias y dominio de la política	Privacidad	Medio	S	P1
A24	Sin declaración de accesibilidad	Página #/accesibilidad con el contenido del apartado 2.4	Ley 11/2023 (art. 13, si aplica)	Medio	S	P1
A11	Identificadores duplicados en banderas	Identificadores únicos por instancia	4.1.1	Bajo	S	P2
A14	Texto que se escribe letra a letra	Botón «Mostrar todo»; anuncio final	4.1.3, cognitivo	Medio	S	P2
A17	Ejercicios de oído sin voz	Respuesta por transcripción; audios opcionales	1.2.1, inclusión	Medio	M	P2
A18	Aviso de cookies largo	Texto breve con dos opciones claras	Cognitivo	Bajo	S	P2
A19	«Cuenta · Cuenta»	Un nombre	2.4.6	Bajo	S	P2
A20	Destellos del botón de empezar	Un ciclo o desactivar en calma	2.3.1 (margen)	Bajo	S	P2
A21	lang="en" por defecto	Poner lang="es"	3.1.1	Bajo	S	P2

ID	Problema	Propuesta	Criterio WCAG	Impacto	Esfuerzo	Prioridad
A22	Banderas como símbolo de idioma	Nombre del idioma primero; bandera como adorno	Inclusión	Bajo	S	P2
A26	Revisión de lenguaje y lectura fácil	Pasada de revisión de textos del sistema y tutoras	Inclusión, 3.1.5 (AAA)	Medio	M	P2
A28	Sonido al pasar el ratón	Roce desactivado por defecto	Déficit de atención	Bajo	S	P2
A25	Pruebas pendientes	Teclado completo, NVDA/VoiceOver, TalkBack, 200 %, 1.4.12, Harding, personas usuarias	Todos	Alto (validación)	M-L	P1

Orden sugerido. Primero A01, A07, A06, A05 y A03 (P0, unos pocos días). Después los contrastes (A02), los textos y objetivos (A08, A09, A10), el paginador sin zoom (A04) y las pruebas pendientes (A25). Las mejoras P2 pueden ir en las siguientes versiones.

Verificación tras cada cambio. Repetir las mediciones de este informe (carpeta temporal `accesibilidad`, script `auditoria.mjs`) y la tabla de contraste (`contraste.mjs`), y comprobar las capturas en 320, 390 y 1200 px, en claro y oscuro, y en las tres lenguas.

---

10. Fuentes

Las fuentes marcadas como «consultada» se leyeron en esta sesión; las marcadas como «secundaria» son resúmenes de terceros y deben confirmarse con el texto oficial; las marcadas como «referencia» no se leyeron aquí.

1. **WCAG 2.2**, W3C, Recomendación. https://www.w3.org/TR/WCAG22/ (consultada; la fecha de la recomendación es el 5 de octubre de 2023 y la página consultada lleva fecha de 12 de diciembre de 2024; de ella se toman los criterios nuevos de 2.2 y los de tamaño de objetivo).
2. **Comprensión de WCAG 2.2**, W3C. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/ (referencia).
3. **Tamaño mínimo del objetivo (2.5.8)**, W3C. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html (referencia).
4. **Tres destellos o menos (2.3.1)**, W3C. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html (referencia).
5. **Foco no oculto (mínimo) (2.4.11)**, W3C. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-not-obscured-minimum.html (referencia).
6. **Ley 11/2023, de 8 de mayo**, por la que se trasponen varias Directivas de la Unión Europea (título I, accesibilidad), BOE. https://www.boe.es/eli/es/l/2023/05/08/11 (consultada, texto consolidado: arts. 2.2, 3.3, 13.2 y 13.4, capítulo XI).
7. **Directiva (UE) 2019/882**, Ley Europea de Accesibilidad, EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj (referencia; el texto no se pudo leer en esta sesión; las fechas y la exención se toman de la Ley y de fuentes secundarias).
8. **Claves de la próxima entrada en vigor de la Ley de Accesibilidad en España**, Cuatrecasas. https://www.cuatrecasas.com/es/global/propiedad-intelectual/art/claves-proxima-entrada-vigor-ley-accesibilidad-espana (secundaria, consultada: disposición final decimoctava, ámbito, declaración e información, sanciones).
9. **EN 301 549 V4.1.1**, comentario de DEQUE sobre la publicación y el alineamiento con WCAG 2.2. https://www.deque.com/blog/en-301-549-v4-1-1-is-final-what-changed-what-it-means-and-what-you-should-do/ (secundaria, consultada en búsqueda; fecha de publicación de 2 de septiembre de 2026 y cita en el Diario

Oficial prevista para el 16 de diciembre de 2026, según la fuente; confirmar).
10. **European accessibility act ICT standards update**, DWT. https://www.dwt.com/insights/2026/09/european-accessibility-act-ict-standards-update (secundaria, consultada en búsqueda).
11. **EN 301 549**, ETSI. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/ (referencia; la versión 3.2.1 es la de presunción en la fecha de este informe, según fuentes secundarias).
12. **Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre**, accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, BOE. https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/09/07/1112 (referencia).
13. **Real Decreto Legislativo 1/2013**, Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, BOE. https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1 (referencia).
14. **Ley Orgánica 3/2018**, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (art. 7, edad del consentimiento), BOE. https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 (referencia).
15. **Recomendación 2003/361/CE**, definición de microempresa, EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj (referencia).

Anexo. Archivos generados en esta auditoría

Todo está en la carpeta temporal `C:\Users\javie\AppData\Local\Temp\accesibilidad\` (fuera del repositorio):

- Scripts: `auditoria.mjs` (mediciones en Chrome), `contraste.mjs` (contrastes de los tokens).
- Resultados: `resultados\*.json` (una medición por pantalla, anchura y tema).
- Capturas: `scr_inicio_escritorio.png`, `scr_leccion_fr_320.png`, `scr_idiomas_movil.png`, `scr_bienvenida_fr_escritorio.png`, `scr_lecciones_vi_con_es.png`, `scr_vi_bienvenida_es.png`, `vi_fr_escritorio.png`.